

Klassiker 11: Die unzerstörbare Eingabe

Zum Foliensatz 11 — Fehlerbehandlung · SoSe 2026

Dorian Zwanzig

Die Aufgabe

Der Veggie-Soles-Shop fragt nach der **Bestellmenge** — und darf durch **keine** Eingabe zum Absturz zu bringen sein. Schreibe die wiederverwendbare Funktion `lese_ganzzahl(prompt)`, die so lange fragt, bis eine gültige **ganze Zahl** kommt. Jede ungültige Eingabe (`drei`, `3.5`, leer) bekommt den Hinweis „**Bitte eine ganze Zahl!**“ und eine neue Chance. Die erste gültige Zahl wird zurückgegeben und im Hauptprogramm bestätigt.

Erwartetes Verhalten

```
Bestellmenge: drei
Bitte eine ganze Zahl!
Bestellmenge: 3.5
Bitte eine ganze Zahl!
Bestellmenge: 3
Alles klar: 3 Paar Sneaker.
```

Erlaubte Bausteine

Alles bis Notebook 11 — mehr brauchst du nicht: `input()` / `print()` · Variablen und f-Strings · `int(...)` · `def` und `return` (Notebook 07) · `while True` und `break` (Notebook 10) · **neu heute:** `try / except ValueError`

Gestufte Hinweise

Erst selbst probieren — dann Hinweis für Hinweis aufdecken.

Hinweis 1 (Ansatz): Nur **eine** Zeile ist gefährlich: `int(input(...))` — genau um diese Zeile gehört das `try`. Und weil du nicht weißt, wie oft sich jemand vertippt: `while True` mit `break` bei Erfolg.

Hinweis 2 (Struktur): Pseudocode:

```
funktion lese_ganzzahl(prompt):
    wiederhole endlos:
        versuche:
            zahl = int(input(prompt))
            abbrechen (break)
        bei ValueError:
            "Bitte eine ganze Zahl!" ausgeben
    zahl zurueckgeben
```

Hinweis 3 (der Kniff): Das `break` steht **im** `try`, direkt nach der Umwandlung — es wird nur erreicht, wenn `int(...)` geklappt hat. Fliegt ein `ValueError`, wird das `break` nie ausgeführt und die Schleife fragt erneut.

Bonus

Zahlenraten härten: ersetze in deinem Zahlenraten (Klassiker 10) die Zeile `tipp = int(input("Dein Tipp: "))` durch `tipp = lese_ganzzahl("Dein Tipp: ")` — jetzt übersteht das Spiel auch „abc“. **Obergrenze:** höchstens 99 Paar pro Bestellung — prüfe mit `if` und gib eine eigene Meldung aus (und frage danach erneut!).

Musterlösung nach der Vorlesung: `Praesentationen_src/11_Fehlerbehandlung/90_klassiker_robuste_eingabe.py`
· Vertiefung: Notebook 11, Abschlussübungen.